

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

Факультет физико-математических и естественных наук

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

по теме исследования

Разработка информационной системы для учёта морских судов и контейнеров с функциями планирования технического обслуживания (докового и капитального ремонта), мониторинга местоположения, анализа простоев и ведения данных об операторах и судовладельцах.

Учебная практика: «Научно-исследовательская работа»

Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика

Контрольная точка 2 (КТ 2) | Срок сдачи: 7 апреля 2026 г.

Выполнил: **Метвалли Ахмед Фарг Набеев**

Научный руководитель: **Панкратов Александр Серафимович**

Москва, 2026

Библиографический список

1. Козлов П. А. Информационные технологии на транспорте / П. А. Козлов. — М.: МИИТ, 2018. — 256 с.

Аннотация: Монография посвящена применению информационных технологий в транспортной отрасли, в том числе на морском транспорте. Рассматриваются принципы построения автоматизированных систем управления перевозочным процессом, методы учёта морских судов и контейнеров, а также организации баз данных транспортных активов. Особое внимание уделено вопросам интеграции различных информационных подсистем диспетчерского управления. Источник значим для темы как базовое методологическое пособие по ИС на морском транспорте.

2. Лёвин Б. А. Информационные технологии на транспорте / Б. А. Лёвин, В. И. Галахов, А. В. Лукьянов. — М.: УМЦ ЖДТ, 2019. — 320 с.

Аннотация: Учебное пособие охватывает широкий спектр информационных систем, применяемых в транспортной отрасли, включая морские перевозки. Описаны архитектура автоматизированных систем учёта транспортных средств, модели данных для хранения информации о судах и контейнерах, а также механизмы взаимодействия с логистическими системами. Рассматриваются задачи дислокации судов и контроля их движения. Пособие является важным источником для понимания принципов построения ИС учёта.

3. Резер С. М. Управление транспортом за рубежом / С. М. Резер. — М.: Наука, 2017. — 328 с.

Аннотация: В книге проведён сравнительный анализ систем управления транспортными активами, включая морской флот, в ведущих странах мира. Рассматриваются зарубежные практики автоматизированного учёта судов, системы отслеживания контейнеров и управления ремонтными

циклами. Особый интерес представляет описание программных комплексов для планирования докового и капитального ремонта. Источник важен для сравнительного анализа подходов к управлению морским транспортом.

4. Буянов В. А. Автоматизированные системы управления на транспорте / В. А. Буянов. — М.: УМЦ, 2020. — 198 с.
Аннотация: Пособие посвящено концепции и практике создания АСУ в транспортной отрасли. Описаны принципы учёта транспортных средств, структура баз данных и алгоритмы расчёта эксплуатационных параметров. Рассматриваются подходы к организации технического обслуживания и взаимодействию подсистем учёта с системами планирования ремонтов. Источник непосредственно относится к тематике разрабатываемой информационной системы.
5. Воробьёв А. А. Моделирование бизнес-процессов учёта транспортных активов / А. А. Воробьёв, С. Н. Серёгин // Транспорт Российской Федерации. — 2021. — № 3 (94). — С. 22–27.
Аннотация: Статья посвящена разработке функциональных моделей бизнес-процессов, связанных с учётом транспортных активов логистических компаний. Авторы используют методологию IDEF0 для формализации процессов дислокации, учёта простоев и планирования ремонтов. Рассматриваются ключевые показатели эффективности использования морского транспорта.
6. Кочнев А. Е. Информационная система мониторинга технического состояния транспортных средств / А. Е. Кочнев // Вестник РГУПС. — 2022. — № 1. — С. 45–52.
Аннотация: В работе предложена архитектура

информационной системы, обеспечивающей мониторинг технического состояния транспортных средств, включая морские суда. Описана структура базы данных, хранящей историю технического обслуживания. Приведены алгоритмы формирования графика ремонтов на основе эксплуатационных данных.

7. Пехтерев Ф. С. Цифровая трансформация транспортной отрасли / Ф. С. Пехтерев, Д. А. Рышков // Транспорт. — 2023. — № 2. — С. 14–21.

Аннотация: Авторы рассматривают ключевые направления цифровой трансформации транспорта, включая создание платформ управления активами морского флота. Описаны подходы к интеграции данных о судах и контейнерах, а также принципы цифровых двойников.

8. Сеницына А. С. Разработка базы данных для учёта транспортных средств / А. С. Сеницына, М. В. Фролов // Прикладная информатика. — 2022. — Т. 17, № 4. — С. 78–89.

Аннотация: Статья описывает методику проектирования базы данных для автоматизированного учёта транспортных активов. Разрабатываются модели данных, включающие сущности «Судно», «Контейнер», «Оператор», «Ремонт», «Дислокация».

9. Nikolaev A. B. Fleet management system design for maritime transport / A. B. Nikolaev, P. V. Kuzmin // Transportation Research Procedia. — 2023. — Vol. 61. — P. 412–419.

Аннотация: Статья посвящена проектированию системы управления морским флотом с использованием

микросервисной архитектуры. Описаны модули учёта состояния судов, дислокации и планирования ремонтов.

10. Ivanov D. A. Digital twin approach for ship maintenance planning / D. A. Ivanov, S. Yu. Morozova // International Journal of Maritime Transport. — 2024. — Vol. 12, No. 3. — P. 215–234.
Аннотация: Работа исследует применение технологии цифрового двойника для планирования технического обслуживания морских судов. Предложена модель прогнозирования ресурса судовых систем и механизмов.
11. Шаров В. А. Нормирование ремонтных циклов транспортных средств / В. А. Шаров // Вестник транспорта. — 2021. — № 7. — С. 33–38.
Аннотация: В статье рассматриваются методы нормирования межремонтных интервалов транспортных средств, включая морские суда. Описаны подходы к автоматическому планированию ремонтов.
12. Гришин В. А. Управление транспортными активами в условиях реформирования отрасли / В. А. Гришин, А. Г. Захаров. — М.: РГОТУПС, 2018. — 184 с.
Аннотация: Монография анализирует изменения в управлении транспортными активами, включая морской транспорт. Рассматриваются правовые аспекты учёта собственников и операторов.
13. Ефименко Ю. И. Учёт простоев транспортных средств / Ю. И. Ефименко, В. П. Грунтов // Мир транспорта. — 2022. —

Т. 20, № 5. — С. 102–111.

Аннотация: Статья посвящена методологии учёта простоев транспортных средств, включая суда. Рассматриваются причины простоев и методы их анализа.

14. Смирнов С. В. Геоинформационные системы для мониторинга транспорта / С. В. Смирнов // Геодезия и картография. — 2023. — № 6. — С. 44–51.

Аннотация: Рассматриваются возможности ГИС-технологий для мониторинга местоположения транспортных средств, включая морские суда.

15. Петров М. С. Проектирование информационных систем для транспортных предприятий / М. С. Петров, О. Н. Андреева // Системы управления, связи и безопасности. — 2024. — № 1. — С. 180–204.

Аннотация: Статья рассматривает методологию проектирования ИС для транспортных предприятий, включая морскую отрасль.

16. Куренков П. В. Контейнерные перевозки: управление и учёт / П. В. Куренков, А. Ф. Котляренко. — М.: Академкнига, 2019. — 228 с.

Аннотация: Книга посвящена контейнерным перевозкам, включая морские. Рассматриваются методы учёта контейнерного парка и его дислокации.

17. Zhao H. Asset management system for maritime fleets: a data-driven approach / H. Zhao, L. Wang, Q. Chen // Computers in Industry. — 2024. — Vol. 158. — P. 104–118.

Аннотация: Статья описывает систему управления морским флотом на основе анализа данных. Рассматриваются алгоритмы оптимизации ремонтов и снижения простоев.